

Конспект лекций по алгебре и геометрии

Смирнов Дмитрий Станиславович sdsik@yandex.ru

Содержание

1	Комплексные числа	2
1.1	Операции над комплексными числами	2
1.1.1	Равенство комплексных чисел	2
1.1.2	Сложение комплексных чисел	2
1.1.3	Умножение комплексных чисел	2
1.1.4	Сопряжение комплексных чисел	2
1.1.5	Деление комплексных чисел	3
1.1.6	Возведение в степень	4
1.2	Квадратные корни из комплексного числа в алгебраической форме	4
1.3	Квадратные уравнения с комплексными коэффициентами и кор- нями	5
1.4	Модуль и аргумент комплексного числа	5
1.5	Умножение и возведение в степень в тригонометрической форме .	7
1.6	Формулы Муавра	7
1.7	Корни из комплексного числа в тригонометрической форме	8
1.8	Изображение множеств на плоскости	9
2	Многочлены и действия над ними	11
2.1	Корни многочлена	11
2.2	Рациональные корни многочлена с целыми коэффициентами . . .	11
2.3	Разложение многочленов на множители	12
2.4	Основная теорема алгебры	13
2.5	Корни многочлена с действительными коэффициентами	13
2.6	Метод Ньютона	13
2.7	Теорема Виета для многочленов степени выше второй	14
3	Дробно-рациональные функции	15
3.1	Операции над ДРФ	15
3.2	Расширение и сокращение ДРФ	16
3.3	Привильные и простейшие ДРФ	16
3.4	Метод неопределенных коэффициентов	16

4	Матрицы	18
4.1	Множество матриц	18
4.2	Операции над матрицами	18
4.3	Произведение матриц	18
4.4	Свойства операций	19
4.5	Транспонирование матриц и его свойства	19
4.6	Элементарные преобразования строк матрицы. Метод Гаусса. . . .	21

1 Комплексные числа

Определение 1. Комплексное число - выражение вида $a + bi$, где $a, b \in \mathbb{R}$, а i -особый символ, причем $i^2 = -1$.

В записи выше a называется вещественной (действительной) частью комплексного числа, а b - мнимой. $a = \operatorname{Re} z, b = \operatorname{Im} z$

1.1 Операции над комплексными числами

Пусть $z_1 = a_1 + b_1i, z_2 = a_2 + b_2i$ - комплексные числа.

1.1.1 Равенство комплексных чисел

По определению

$$z_1 = z_2 \iff \begin{cases} a_1 = a_2 \\ b_1 = b_2 \end{cases}$$

1.1.2 Сложение комплексных чисел

$$z_1 + z_2 := (a_1 + a_2) + (b_1 + b_2)i$$

Пример 1. $3 - 2i$ и $4 + 3i$

$$+: 7 + i$$

$$-: -1 - 5i$$

1.1.3 Умножение комплексных чисел

Умножение происходит как у многочленов по переменной i :

$$z_1 \cdot z_2 = (a_1 + b_1i) \cdot (a_2 + b_2i) = (a_1a_2 - b_1b_2) + (a_1b_2 + b_1a_2)i$$

1.1.4 Сопряжение комплексных чисел

Определение 2. Сопряженным для комплексного числа $z = a + bi$ будет называться комплексное число $\bar{z} = a - bi$

Пример 2.

$$1. \bar{z} = 3z$$

$$\begin{aligned}\bar{z} &= 3z \\ a - bi &= 3a + 3bi \\ 2a + 4bi &= 0 \\ a + 2bi &= 0 \\ \Updownarrow \\ \begin{cases} a = 0 \\ b = 0 \end{cases}\end{aligned}$$

То есть, это верно только при $z = 0$.

$$2. z^2 = \bar{z}$$

$$\begin{aligned}z^2 &= \bar{z} \\ a^2 + 2abi - b^2 &= a - bi \\ \Updownarrow \\ \begin{cases} a^2 - b^2 = a \\ 2ab = -b \end{cases}\end{aligned}$$

Разбираем второе уравнение: $2ab = -b \iff 2ab + b = 0 \iff b(2a + 1) = 0 \iff b = 0$ или $a = -\frac{1}{2}$

Подставляем $b = 0$ в первое уравнение:

$$\begin{aligned}a^2 &= a \\ \Updownarrow \\ \begin{cases} a = 1 \\ a = 0 \end{cases}\end{aligned}$$

Подставляем $a = -\frac{1}{2}$ в первое уравнение:

$$\begin{aligned}\frac{1}{4} - b^2 &= \frac{1}{2} \\ \frac{3}{4} = b^2 &\implies b = \pm \frac{\sqrt{3}}{2}\end{aligned}$$

Собираем все вместе: $z = 0; 1; -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i; -\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i$

1.1.5 Деление комплексных чисел

Для деления комплексных чисел нужно домножить знаменатель на сопряженное:

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{a_1 + b_1i}{a_2 + b_2i} = \frac{(a_1 + b_1i)(a_2 - b_2i)}{(a_2 + b_2i)(a_2 - b_2i)} = \frac{(a_1 + b_1i)(a_2 - b_2i)}{a_2^2 + b_2^2}$$

Числитель - комплексное, знаменатель - заведомо действительное, следовательно, можно разделить числитель покомпонентно.

Пример 3.

1. $\frac{3}{2-i}$

$$\frac{3}{2-i} = \frac{3(2+i)}{5} = \frac{6}{5} + \frac{3}{5}i$$

2. $\frac{-3+2i}{1+i}$

$$\frac{-3+2i}{1+i} = \frac{(-3+2i)(1-i)}{2} = \frac{-3+3i+2i+2}{2} = -\frac{1}{2} + \frac{5}{2}i$$

1.1.6 Возведение в степень

$$z^n = \underbrace{z \cdot z \cdot \dots \cdot z}_{n \text{ раз}}$$

$$(1+i)^{20} = ((1+i)^2)^{10} = (2+2i)^{10} = (2i)^{10} = -1024$$

1.2 Квадратные корни из комплексного числа в алгебраической форме

Определение 3. Пусть z - комплексное число, тогда квадратным корнем из z называют число, квадрат которого равен z

Вычисление удобно производить через метод неопределенных коэффициентов:

$$\sqrt{z} = A + Bi \implies z = (A + Bi)^2$$

Пример 4.

$$\begin{aligned}\sqrt{8+6i} &= A + Bi \\ 8+6i &= A^2 - B^2 + 2ABi\end{aligned}$$

Приравниваем действительные и мнимые части:

$$\begin{cases} 8 = A^2 - B^2 \\ 6 = 2AB \end{cases} \implies A = \frac{6}{2B} = \frac{3}{B}$$

Подставляем в первое уравнение и получаем биквадратное уравнение:

$$\begin{aligned}8B^2 - 9 + B^4 &= 0 \\ B = \pm 1 &\implies A = \pm 3\end{aligned}$$

Ответ: $3+i$; $-3-i$

1.3 Квадратные уравнения с комплексными коэффициентами и корнями

$$az^2 + bz + c = 0$$
$$z_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

Поскольку для комплексных чисел арифметический квадратный корень не определен в этом случае под $\pm\sqrt{b^2 - 4ac}$ подразумевается прибавление квадратных корней из дискриминанта. Для ненулевого дискриминанта таких чисел два и они противоположны по знаку. Для извлечения квадратного корня из дискриминанта применяют вычисления, аналогичные приведенным выше.

Пример 5.

$$z^2 + (-1 + i)z + 2 - 2i = 0$$

$$D = b^2 - 4ac = (-1 + i)^2 - 4(2 - 2i) = 1 - 2i - 1 - 8 + 8i = -8 + 6i$$

$$\begin{cases} A^2 - B^2 = -8 \\ 2AB = 6 \end{cases} \implies A = \frac{3}{B} \implies \frac{9}{B^2} - B^2 = -8$$

$$9 - B^4 = 8B^2$$
$$B^4 - 8B^2 - 9 = 0$$

$$B = \pm 3$$
$$A = \pm 1$$

$$\implies \sqrt{D} = \pm(1 + 3i)$$

$$z_1 = \frac{1 - i + 1 + 3i}{2} = 1 + i$$
$$z_2 = \frac{1 - i - 1 - 3i}{2} = -2i$$

Ответ: $1 + i$; $-2i$

1.4 Модуль и аргумент комплексного числа

Длина $|z|$ – модуль комплексного числа.

$\text{Arg} z = \varphi$ – аргумент комплексного числа.

$\text{Arg} z = \arg z + 2\pi k$, $k \in \mathbb{Z}$, $0 \leq \arg z < 2\pi$

По теореме Пифагора:

$$|z| = \sqrt{x^2 + y^2}$$

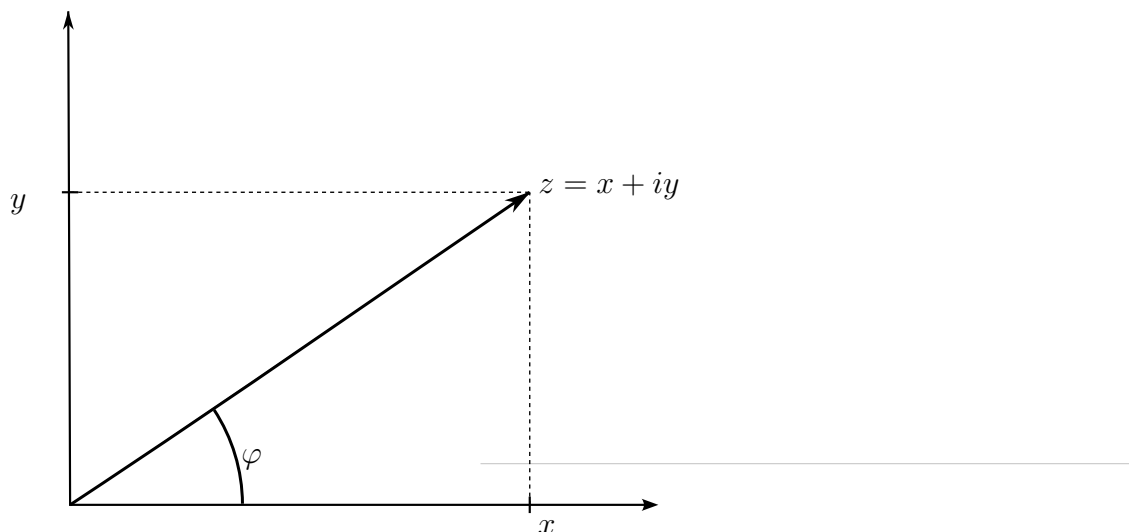


Рис. 1: Комплексное число как вектор.

Также по определению косинуса и синуса:

$$\begin{cases} \cos \varphi = \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}} \\ \sin \varphi = \frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}} \end{cases}$$

Теперь можно переписать определение комплексного числа в следующей форме :

$$z = x + iy = \sqrt{x^2 + y^2} \left(\frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} + \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}} i \right) = |z|(\cos \varphi + i \sin \varphi)$$

Самое правое выражение называют тригонометрической формой комплексного числа. $|z|$ иногда обозначают r .

Из формул Эйлера для синуса и косинуса:

$$\begin{cases} \cos \varphi = \frac{e^{i\varphi} + e^{-i\varphi}}{2} \\ \sin \varphi = \frac{e^{i\varphi} - e^{-i\varphi}}{2i} \end{cases}$$

следует еще и показательная формула комплексного числа:

$$z = re^{i\varphi}.$$

Пример 6.

1. $2 = 2(\cos 0 + i \sin 0)$
2. $-6 = 6(\cos \pi + i \sin \pi)$
3. $i = 1(\cos \frac{\pi}{2} + i \sin \frac{\pi}{2})$
4. $1 - i = \sqrt{2}(\cos \frac{7\pi}{4} + i \sin \frac{7\pi}{4})$
5. $i + i\sqrt{3} = 2(\cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3})$

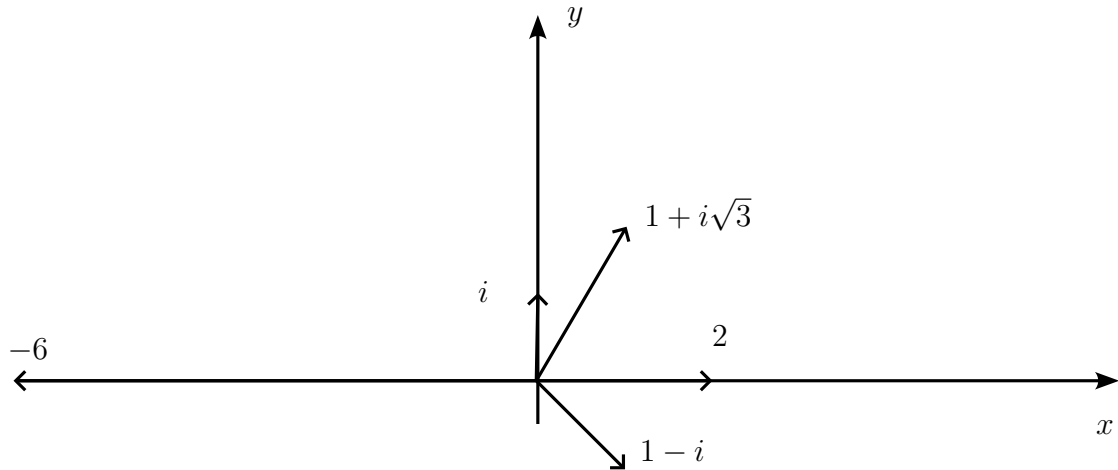


Рис. 2: Пример.

1.5 Умножение и возведение в степень в тригонометрической форме

Пусть $z_1 = r_1(\cos \varphi_1 + i \sin \varphi_1)$, $z_2 = r_2(\cos \varphi_2 + i \sin \varphi_2)$, тогда

$$\begin{aligned} z_1 \cdot z_2 &= r_1 r_2 (\cos \varphi_1 + i \sin \varphi_1)(\cos \varphi_2 + i \sin \varphi_2) = \\ &= r_1 r_2 (\cos \varphi_1 \cos \varphi_2 + i \sin \varphi_1 \cos \varphi_2 + i \sin \varphi_2 \cos \varphi_1 - \sin \varphi_2 \cos \varphi_2) = \\ &= r_1 r_2 (\cos(\varphi_1 + \varphi_2) + i \sin(\varphi_1 + \varphi_2)) \end{aligned}$$

Аналогично выводится формула для деления:

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{r_1}{r_2} (\cos(\varphi_1 - \varphi_2) + i \sin(\varphi_1 - \varphi_2))$$

Теперь попробуем умножить z само на себя:

$$z^2 = r^2 (\cos 2\varphi + i \sin 2\varphi)$$

Из этого следует (желающие могут доказать по индукции)

$$z^n = r^n (\cos n\varphi + i \sin n\varphi)$$

1.6 Формулы Муавра

В принципе, то, что мы получили чуть выше и есть формула Муавра. Но в исходных текстах она выглядит так:

$$(\cos \varphi + i \sin \varphi)^n = \cos n\varphi + i \sin n\varphi$$

Пример 7. Вычислим формулы для $\cos 5x$ и $\sin 5x$ через $\sin x$ и $\cos x$

Лемма 1. $(a + b)^5 = a^5 + 5a^4b + 10a^3b^2 + 10a^2b^3 + 5ab^4 + b^5$

Доказательство. Гуглить: бином Ньютона, треугольник Паскаля □

Из формулы Муавра: $(\cos 5\varphi + i \sin 5\varphi) = (\cos \varphi + i \sin \varphi)^5$. Раскроем правую скобку при помощи леммы.

$$\begin{aligned} (\cos \varphi + i \sin \varphi)^5 &= \cos^5 \varphi + 5 \cos^4 \varphi (i \sin \varphi) + 10 \cos^3 \varphi (i \sin \varphi)^2 + 10 \cos^2 \varphi (i \sin \varphi)^3 + \\ &\quad + 5 \cos \varphi (i \sin \varphi)^4 + (i \sin \varphi)^5 = \\ &= \cos^5 \varphi - 10 \cos^3 \varphi \sin^2 \varphi + 5 \cos \varphi \sin^4 \varphi + \\ &\quad + i(5 \cos^4 \varphi \sin \varphi - 10 \cos^2 \varphi \sin^3 \varphi + \sin^5 \varphi) \end{aligned}$$

Осталось только приравнять действительные (одно подчеркивание) и мнимые (два подчеркивания) части равенства:

$$\begin{aligned} \cos 5\varphi &= \cos^5 \varphi - 10 \cos^3 \varphi \sin^2 \varphi + 5 \cos \varphi \sin^4 \varphi \\ \sin 5\varphi &= 5 \cos^4 \varphi \sin \varphi - 10 \cos^2 \varphi \sin^3 \varphi + \sin^5 \varphi \end{aligned}$$

Пример 8. Упростим сумму $\sin x + \sin 2x + \dots + \sin nx$.

$$\begin{aligned} z &= \cos \varphi + i \sin \varphi \\ z^n &= \cos n\varphi + i \sin n\varphi \end{aligned}$$

Несложно заметить, что

$$\sin x + \sin 2x + \dots + \sin nx = \operatorname{Im}(z + z^2 + \dots + z^n)$$

По формуле суммы геометрической прогрессии:

$$z + z^2 + \dots + z^n = \frac{z(1 - z^n)}{1 - z}.$$

Подставив вместо z тригонометрическую форму, и проведя ряд несложных преобразований, получаем

$$\sin x + \sin 2x + \dots + \sin nx = \frac{\sin \frac{nx}{2} \cdot \sin \frac{n+1}{2}x}{\sin \frac{x}{2}}$$

1.7 Корни из комплексного числа в тригонометрической форме

Определение 4. Пусть $n \in \mathbb{N}$. Корнем степени n из комплексного числа z называется такое число x , что $x^n = z$.

$$\begin{aligned} z &= r(\cos \varphi + i \sin \varphi) \\ x' &= p(\cos \beta + i \sin \beta) \\ (x')^n &= p^n(\cos n\beta + i \sin n\beta) = r(\cos \varphi + i \sin \varphi) = z \end{aligned}$$

Отсюда получаем

$$\begin{cases} p^n = r \\ \cos n\beta = \cos \varphi \\ \sin n\beta = \sin \varphi \end{cases}$$

Так как равны одновременно и синусы и косинусы, то углы отличаются на 2π :

$$n\beta = \varphi + 2\pi k, \quad k \in \mathbb{Z}$$

$$\beta = \frac{\varphi + 2\pi k}{n}$$

$$p = \sqrt[n]{r}$$

$$x' = \sqrt[n]{r} \left(\cos \frac{\varphi + 2\pi k}{n} + i \sin \frac{\varphi + 2\pi k}{n} \right), \quad k = 0, 1, 2, \dots, n-1$$

Корни степени n из числа z равномерно расположены на окружности радиуса $\sqrt[n]{r}$.

Пример 9. $\sqrt[3]{8}$

$$\sqrt[3]{8} = \sqrt[3]{8(\cos 0 + i \sin 0)} = 2 \left(\cos \frac{2\pi k}{3} + i \sin \frac{2\pi k}{3} \right), \quad k = 0, 1, 2$$

$$k = 0 \quad 2(\cos 0 + i \sin 0) = 2$$

$$k = 1 \quad 2 \left(\cos \frac{2\pi}{3} + i \sin \frac{2\pi}{3} \right) = 2 \left(-\frac{1}{2} + i \frac{\sqrt{3}}{2} \right)$$

$$k = 2 \quad 2 \left(\cos \frac{4\pi}{3} + i \sin \frac{4\pi}{3} \right) = 2 \left(-\frac{1}{2} - i \frac{\sqrt{3}}{2} \right)$$

Пример 10. $\sqrt[4]{i}$

$$\sqrt[4]{i} = \sqrt[4]{\cos \frac{\pi}{2} + i \sin \frac{\pi}{2}} = \cos \frac{\frac{\pi}{2} + 2\pi k}{4} + i \sin \frac{\frac{\pi}{2} + 2\pi k}{4}, \quad k = 0, 1, 2, 3$$

$$k = 0 \quad \cos \frac{\pi}{8} + i \sin \frac{\pi}{8}$$

$$k = 1 \quad \cos \frac{5\pi}{8} + i \sin \frac{5\pi}{8}$$

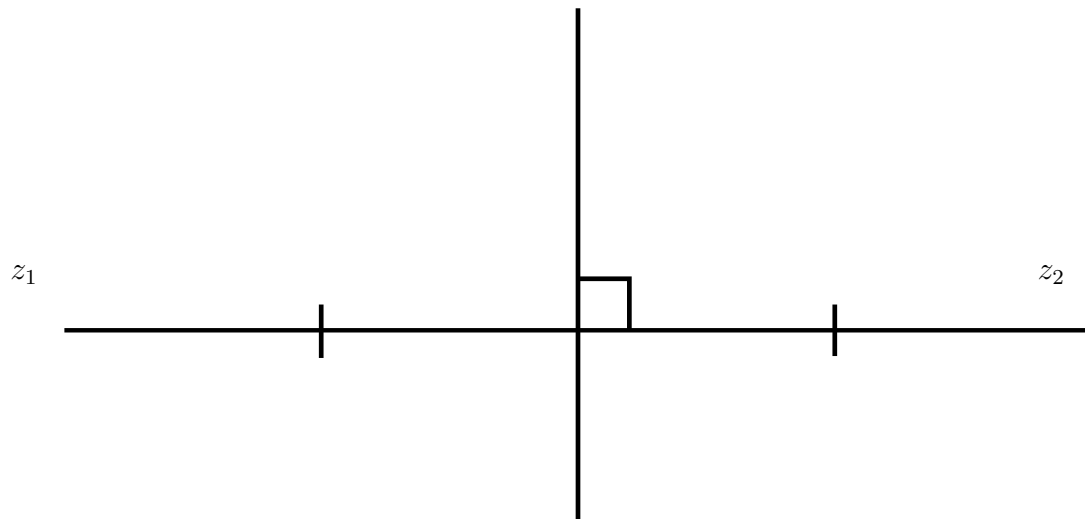
$$k = 2 \quad \cos \frac{9\pi}{8} + i \sin \frac{9\pi}{8}$$

$$k = 3 \quad \cos \frac{13\pi}{8} + i \sin \frac{13\pi}{8}$$

1.8 Изображение множеств на плоскости

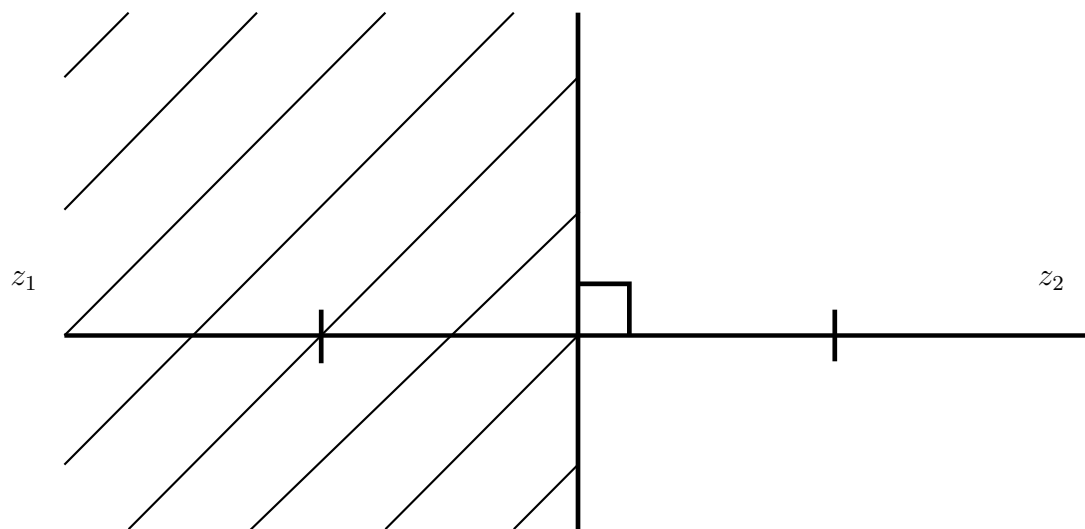
$$1. |z - z_1| = |z - z_2|$$

Другими словами, это $\sqrt{(x - x_1)^2 + (y - y_1)^2} = \sqrt{(x - x_2)^2 + (y - y_2)^2}$, то есть, множество точек, равноудаленных от точек z_1 и z_2 . Из курса школьной математики известно, что это серединный перпендикуляр



2. $|z - z_1| \leq |z - z_2|$

Аналогичными рассуждениями получаем, что это множество точек, которое ближе к z_1 , чем к z_2 , т.е. полуплоскость слева от серединного перпендикуляра



3. $|z_1 \cdot z - z_2| \leq R$

Вынесем z_1 за скобки: $|z_1| \left| z - \frac{z_2}{z_1} \right| \leq R$, поделим на $|z_1|$: $\left| z - \frac{z_2}{z_1} \right| \leq \frac{R}{|z_1|}$. Слева очевидно комплексное число, а справа очевидно действительное. Сделаем замену: $|z - z_0| \leq R_0$. Теперь проделаем процедуру из предыдущих пунктов:

$$\sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2} \leq R_0$$

или же,

$$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 \leq R_0^2$$

А это буквально круг с центром в (x_0, y_0) и радиусом R_0 .

2 Многочлены и действия над ними

Определение 5. Многочлен - функция вида

$$f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0 = \sum_{i=0}^n a_i x^i.$$

При этом, a_n называется старшим членом, a_0 - свободным членом, $n = \deg f$ - степенью многочлена. Многочлен равен нулю $\iff$ все его коэффициенты равны нулю. Если в записи многочлена нет какой-либо степени неизвестного, то коэффициент при этой степени равен нулю.

На множестве многочленов определены следующие действия:

1. Сложение
2. Умножение
3. Деление с остатком

$$\frac{f(x)}{g(x)} \iff f(x) = g(x) \cdot q(x) + r(x), \quad \deg r < \deg g$$

2.1 Корни многочлена

Определение 6. Корнем многочлена $f(x)$ называется число a : $f(a) = 0$

Теорема 1 (Безу). $\forall f(x), a \in \mathbb{R}$:

$$f(x) = (x - a) \cdot q(x) + r, \quad r = f(a)$$

Доказательство. Доказывается подстановкой a в f : пусть $x = a \implies f(a) = r$. $\square$

Следствие 1. a - корень $f(x) \iff f(x) : (x - a)$ без остатка.

2.2 Рациональные корни многочлена с целыми коэффициентами

Теорема 2. Пусть $f(x)$ - многочлен с целыми коэффициентами. Если $r = \frac{m}{n}$, несократима дробь, - корень f , то $a_0 : m$ и $a_n : n$.

Доказательство. Пусть $a_0, a_1, \dots, a_n$ - целые коэффициенты F .

$$F(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0.$$

. Пусть $r = \frac{p}{q}$ - несократимая и $F(\frac{p}{q}) = 0$, тогда $a_0 : p$, $a_n : q$. Действительно, подставим r в F :

$$a_n \left(\frac{p}{q}\right)^n + \dots + a_1 \frac{p}{q} + a_0 = 0.$$

Домножим на знаменатель:

$$a_n p^n + a_{n-1} p^{n-1} q + \dots + a_1 p q^{n-1} + a_0 q^n = 0.$$

Теперь внимательно смотрим на то, что делится на p :

$$\underbrace{a_n p^n + a_{n-1} p^{n-1} q + \dots + a_1 p q^{n-1}}_{\vdots_p} + a_0 q^n = \underbrace{0}_{\vdots_p}.$$

Ага, то есть, и $a_0 q^n$ делится на p . Но т.к. $\frac{p}{q}$ – несократимая, то p и q – взаимно простые, а значит именно a_0 делится на p . Абсолютно точно также доказывается то, что a_n делится на q . □

Замечание 1. Теорема дает только необходимое условие существования рационального корня и оно не является достаточным.

Замечание 2. Среди делителей нужно брать не только положительные, но и отрицательные целые числа.

Замечание 3. Начать проверку предполагаемых корней удобнее всего с небольших целых чисел.

Пример 11. $x^3 + 3x^2 + 3x + 2 = 0$. По теореме выше кандидатами на корни являются $\pm 1, \pm 2$. Проверяем их: 1 – нет. -1 – нет. 2 – нет. -2 : $-8 + 12 - 6 + 2 = 0$, то есть -2 – корень.

2.3 Разложение многочленов на множители

Определение 7. Разложить многочлен на множители – представить его в виде произведения двух многочленов степень каждого из которых не меньше единицы.

Пример 12.

1. $x^4 - 1 = (x^2 - 1)(x^2 + 1) = (x^2 + 1)(x - 1)(x + 1)$
2. $x^4 - x^3 - x + 1 = x^3(x - 1) - (x - 1) = (x - 1)(x^3 - 1) = (x - 1)^2(x^2 + x + 1)$
3. $x^4 + 4 = x^4 + 4x^2 + 4 - 4x^2 = (x^2 + 2)^2 - 4x^2 = (x^2 + 2 - 2x)(x^2 + 2 + 2x)$
4. $x^8 + x + 1 = x^8 - x^2 + x^2 + x + 1 = x^2(x^6 - 1) + x^2 + x + 1 = x^2(x^3 - 1)(x^3 + 1) + x^2 + x + 1 = x^2(x - 1)(x^2 + x + 1)(x^3 + 1) + x^2 + x + 1 = (x^2 + x + 1)(x^2(x^3 + 1)(x - 1) + 1)$
5. $x^4 + x^2 + 1 = (x^2 + 1)^2 - x^2 = (x^2 - x + 1)(x^2 + x + 1)$

2.4 Основная теорема алгебры

Теорема 3. *Каждый многочлен, отличный от константы, имеет хотя бы один комплексный корень.*

Следствие 2. *Для любого $n \in \mathbb{N}$ всякий многочлен степени n имеет ровно n комплексных корней с учетом кратности, т.е. корень кратности k считается как k корней. При этом число a – корень кратности k , если многочлен делится на $(x - a)^k$ и не делится на $(x - a)^{k+1}$.*

Замечание 4. Доказать следствие основной теоремы алгебры можно применив следствие из теоремы Безу несколько раз. Сначала ищем первый корень x_1 , затем делим многочлен на $(x - x_1)$, и для полученного многочлена снова найдем корень. Так повторяем до тех пор, пока не получим многочлен первой степени.

2.5 Корни многочлена с действительными коэффициентами

Лемма 2. *Корни многочлена с действительными коэффициентами, не являющиеся вещественными, разбиваются на пары сопряженных чисел.*

Доказательство. Рассмотрим многочлен $a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$, где $a_0, a_1, \dots, a_n \in \mathbb{R}$. Если z – корень, то $a_n z^n + a_{n-1} z^{n-1} + \dots + a_1 z + a_0 = 0$. Подставим теперь в многочлен $\bar{z}$:

$$a_n \bar{z}^n + a_{n-1} \bar{z}^{n-1} + \dots + a_1 \bar{z} + a_0 = \overline{a_n z^n + a_{n-1} z^{n-1} + \dots + a_1 z + a_0} = \bar{0} = 0.$$

То есть, если z – корень, то и $\bar{z}$ – тоже корень. □

Следствие 3 (Разложение на множители степени не выше двух). *Многочлен с вещественными коэффициентами можно разложить на множители степени не выше второй над $\mathbb{R}$:*

$$\begin{aligned} a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0 &= \\ &= a_n (x - x_1) \dots (x - x_k) (x^2 + b_1 x + c_1) \dots (x^2 + b_s x + c_s), \end{aligned}$$

где $b_i < 4c_i$, $1 \leq i \leq s$

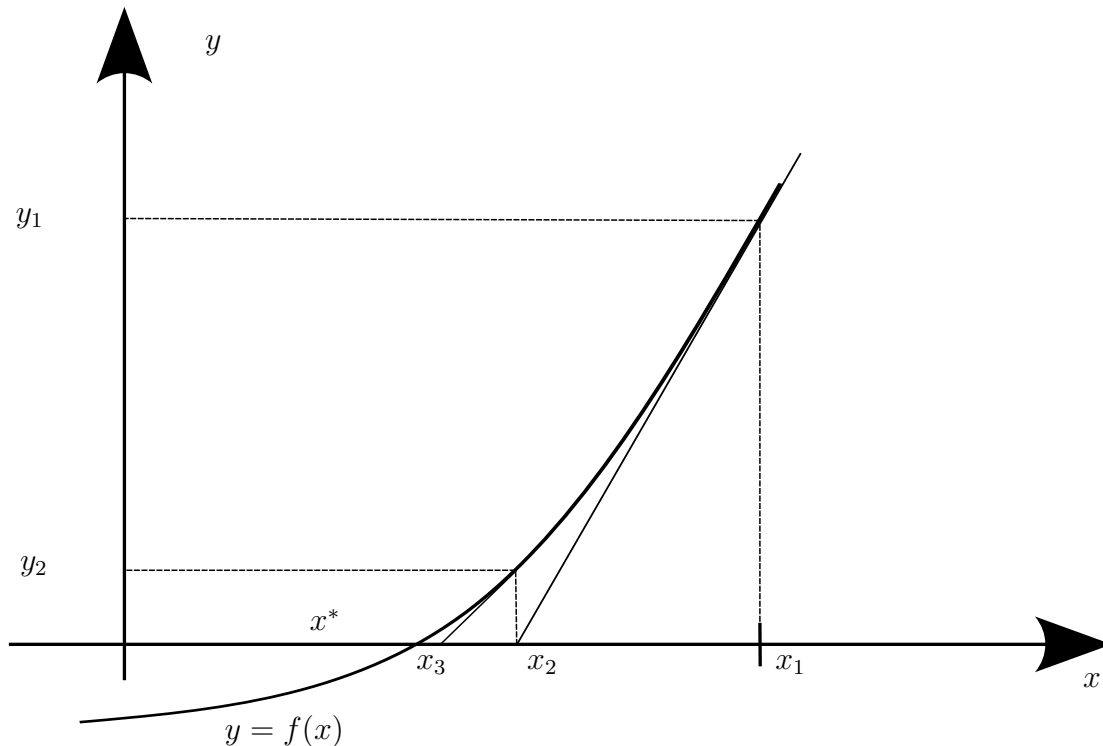
2.6 Метод Ньютона

Определение 8. Метод Ньютона, также известный как метод касательных – итерационный численный метод нахождения корня заданной функции. Поиск решения осуществляется путем построения последовательных приближений.

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}.$$

Уравнение выше следует из уравнения касательной к функции f в точке (x_0, y_0) : $y - y_0 = y'(x_0)(x - x_0)$.

При этом x_{n+1} дадет более точное приближение корня, чем x_n . И сходимость довольно быстрая.



Замечание 5.

1. Я не понял, что он рассказывал в качестве метода Ньютона, так что взял описание из википедии.
2. Начальное приближение (x_1, y_1) должно быть достаточно близким. При плохом приближении метод может и не сойтись.

Метод может использоваться и для приближенного вычисления комплексных корней многочлена, правда для комплексного случая нужно дополнительно уточнить область сходимости, а она порой имеет очень своеобразную форму.

2.7 Теорема Виета для многочленов степени выше второй

Рассмотрим многочлен

$$\begin{aligned}
 (x - x_1)(x - x_2)(x - x_3) &= (x^2 - (x_1 + x_2)x + x_1x_2)(x - x_3) = \\
 &= x^3 - (x_1 + x_2 + x_3)x^2 + (x_1x_2 + x_2x_3 + x_1x_3)x - x_1x_2x_3 = \\
 &= x^3 + bx^2 + cx + d \implies \begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = -b \\ x_1x_2 + x_1x_3 + x_2x_3 = c \\ x_1x_2x_3 = -d \end{cases}
 \end{aligned}$$

Очевидно, это можно обобщить и на высшие степени:

$$x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \dots + a_1x + a_0; \quad x_1, x_2, \dots, x_n - \text{корни}$$

$$\begin{cases} a_{n-1} = -(x_1 + x_2 + \dots + x_n) \\ a_{n-2} = x_1x_2 + x_1x_3 + \dots + x_1x_n + x_2x_3 + \dots + x_{n-1}x_n \\ a_{n-3} = -(x_1x_2x_3 + x_1x_2x_4 + \dots + x_{n-2}x_{n-1}x_n) \\ \dots \\ a_1 = (-1)^{n-1}(x_1x_2 \dots x_{n-1} + x_1x_2 \dots x_{n-2}x_n + \dots + x_2 \dots x_{n-2}x_{n-1}x_n) \\ a_0 = (-1)^n(x_1x_2 \dots x_n) \end{cases}$$

Пример 13. $x^3 + 2x^2 - 3x + 4 = 0$

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = -2 \\ x_1x_2 + x_1x_3 + x_2x_3 = -3 \\ x_1x_2x_3 = -4 \end{cases}$$

Норешая такую систему в лоб, придем к тому же самому уравнению.

Замечание 6. Доказательство, как и для многочлена второй степени, осуществляется рассмотрением равенства, полученного разложением многочлена по корням.

Замечание 7. Если старший коэффициент многочлена не равен 1, то для применения теоремы Виета нужно поделить многочлен на этот коэффициент.

3 Дробно-рациональные функции

Определение 9. Дробно рациональная функция (ДРФ) – отношение $f = \frac{A(x)}{B(x)}$, $B(x) \neq 0$. При этом $D(f) = \mathbb{R} \setminus Z$, где Z – множество всех корней B .

3.1 Операции над ДРФ

1. Равенство.

$$\frac{A(x)}{B(x)} = \frac{C(x)}{D(x)} \iff A(x) \cdot D(x) = B(x) \cdot C(x)$$

2. Сложение.

$$\frac{A(x)}{B(x)} + \frac{C(x)}{D(x)} = \frac{A(x) \cdot D(x) + B(x) \cdot C(x)}{B(x) \cdot D(x)}$$

3. Умножение.

$$\frac{A(x)}{B(x)} \cdot \frac{C(x)}{D(x)} = \frac{A(x) \cdot C(x)}{B(x) \cdot D(x)}$$

3.2 Расширение и сокращение ДРФ

$$\frac{A(x)}{B(x)} \Longleftrightarrow \frac{A(x) \cdot C(x)}{B(x) \cdot C(x)}$$

$\Leftarrow$ Сокращение.

$\Rightarrow$ Расширение.

Пример 14.

$$\frac{2x}{x^2 - 1} + \frac{3x - 2}{x + 1} = \frac{2x + (3x - 2)(x - 1)}{x^2 - 1} = \dots$$

3.3 Правильные и простейшие ДРФ

Определение 10. Правильная ДРФ - такая ДРФ, что степень числителя строго меньше степени знаменателя: $\deg A < \deg B$

Определение 11. Простейшая ДРФ - функция следующего вида: $\frac{A(x)}{(B(x))^n}$, где $\deg A < \deg B$, $n \in \mathbb{N}$, $B(x)$ - неприводимый над заданным множеством.

Пример 15.

$$\underbrace{\frac{x+2}{(x+1)^3}}_{\text{правильная, но не простейшая}} = \frac{x+1+1}{(x+1)^3} = \underbrace{\frac{1}{(x+1)^2} + \frac{1}{(x+1)^3}}_{\text{простейшие}}$$

Лемма 3. Любую правильную дробь можно разложить в сумму простейших, причем единственным образом. Пусть $\deg A < \deg B$. $\frac{A(x)}{B(x)}$, $B(x) = \prod_{i=1}^m (B_i(x))^{n_i}$. Тогда

$$\frac{A(x)}{B(x)} = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^{n_i} \frac{A_{ij}(x)}{(B_i(x))^j},$$

где $\frac{A_{ij}(x)}{(B_i(x))^j}$ - простейшая дробь.

Доказательство. Верь мне, брат □

3.4 Метод неопределенных коэффициентов

Пример 16. Я не понял, что препод хотел этим сказать, видимо, о том, как найти остаток от деления на какой-то из корней, попутно вычисляя коэффициента частного. Рассмотрим многочлен из теоремы Безу:

$$A(x) = (x - x_0)B(x) + A(x_0)$$

Пусть теперь

$$A(x) = \sum_{i=0}^m a_i x^i, \quad a_i, x_0 - \text{известны}$$

$$B(x) = \sum_{i=0}^{m-1} b_i x^i, \quad b_i - \text{неизвестны}$$

$A(x_0)$ – неизвестно и требуется

Подставим эти суммы в исходное равенство:

$$\sum_{i=0}^m a_i x^i (x - x_0) \cdot \sum_{i=0}^{m-1} b_i x^i + A(x_0) = \dots$$

Раскроем скобки и приведем подобные:

$$\begin{cases} b_{m-1} = a_m \\ b_{m-2} = x_0 \cdot b_{m-1} + a_{m-1} \\ b_{m-3} = x_0 \cdot b_{m-2} + a_{m-2} \\ \dots \\ b_{m-1-i} = x_0 \cdot b_{m-i} + a_{m-i}, \quad i \in [0, m-1] \\ b_0 = x_0 \cdot b_1 + a_1 \\ A(x_0) = x_0 \cdot b_0 + a_0 \end{cases}$$

Пример 17 (Разложить на простейшие над $\mathbb{R}$).

$$\frac{1}{x^2 - 5x + 6} = \frac{1}{(x-2)(x-3)} = \frac{A}{x-2} + \frac{B}{x-3} = \frac{A(x-3) + B(x-2)}{(x-2)(x-3)}$$

И т.к. знаменатели одинаковые, можем приравнять числители:

$$1 = A(x-3) + B(x-2) = Ax - 3A + Bx - 2B = x(A+B) - 3A - 2B.$$

Приравняем коэффициенты при соответствующих степенях x :

$$\begin{cases} A + B = 0 \\ -3A - 2B = 1 \end{cases} \implies B = 1, A = -1.$$

Теперь можно записать ответ:

$$\frac{1}{x^2 - 5x + 6} = \frac{-1}{x-2} + \frac{1}{x-3}$$

Пример 18 (Разложить на простейшие).

$$\begin{aligned} \frac{1}{x^3 + x} &= \frac{A}{x} + \frac{Bx + C}{x^2 + 1} = \\ &= \frac{A(x^2 + 1) + x(Bx + C)}{x^3 + x} = \frac{Ax^2 + A + Bx^2 + Cx}{x^3 + x} = \\ &= \frac{x^2(A+B) + x \cdot C + A}{x^3 + x}. \end{aligned}$$

Снова составляем систему уравнений и решаем ее:

$$\begin{cases} A = 1 \\ C = 0 \\ A + B = 0 \end{cases} \implies \begin{cases} A = 1 \\ B = -1 \\ C = 0 \end{cases}$$

И запишем ответ:

$$\frac{1}{x^3 + x} = \frac{1}{x} - \frac{x}{x^2 + 1}.$$

4 Матрицы

4.1 Множество матриц

Множество матриц размера $m \times n$ обозначается как $M_{m \times n}(\mathbb{R})$, где m – количество строк, n – количество столбцов, $\mathbb{R}$ – множество, из которого выбираются элементы матрицы.

Пример 19.

1. $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$

2. $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}$

3. $C = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{pmatrix}$

4. Матрицы размера 1×1 мы будем отождествлять просто с числами: $M_{1 \times 1}(\mathbb{R}) \equiv \mathbb{R}$

Если нам не важны компоненты матрицы, мы будем обозначать ее так: $A = (a_{ij})_{m \times n}$.

4.2 Операции над матрицами

Пусть $A = (a_{ij})_{m \times n}$, $B = (b_{ij})_{m \times n}$

1. Равенство матриц. $A = B \iff \forall i \in [1, m], \forall j \in [1, n] a_{ij} = b_{ij}$. То есть, матрицы равны тогда и только тогда, когда равны все их компоненты.
2. Сложением матриц. $A+B = C = (c_{ij})_{m \times n}$, где $c_{ij} = a_{ij} + b_{ij}$. Соответственно – поэлементная сумма.
3. Умножение на скаляр. $\alpha \cdot A = B$, где $b_{ij} = \alpha \cdot a_{ij}$.

4.3 Произведение матриц

Во-первых, нельзя умножать все подряд матрицы. Они должны быть согласованы по размеру:

$$C = A \cdot B \quad A = (a_{ij})_{m \times \underline{n}}, \quad B = (b_{ij})_{\underline{n} \times p}.$$

Где матрица C определяется как

$$C = (c_{ik})_{m \times p} \quad c_{ik} = \sum_{j=1}^n a_{ij} b_{jk}$$

Пример 20.

$$\underbrace{\begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 3 & 0 & 1 \end{pmatrix}}_{2 \times 3} \cdot \underbrace{\begin{pmatrix} -1 & 3 \\ 4 & 5 \\ -2 & 2 \end{pmatrix}}_{3 \times 2} = A$$

$$A = (a_{ij})_{2 \times 2}$$

$$a_{11} = 1 \cdot (-1) + (-1) \cdot 4 + 2 \cdot (-2) = -9$$

$$a_{12} = 1 \cdot 3 + (-1) \cdot 5 + 2 \cdot 2 = 2$$

$$a_{21} = 3 \cdot (-1) + 0 \cdot 4 + 2 \cdot (-1) = -5$$

$$a_{22} = 3 \cdot 3 + 0 \cdot 5 + 1 \cdot 2 = 11$$

$$\Rightarrow A = \begin{pmatrix} -9 & 2 \\ -5 & 11 \end{pmatrix}$$

4.4 Свойства операций

1. Ассоциативность сложения. $(A + B) + C = A + (B + C)$
2. Коммутативность сложения. $A + B = B + A$
3. Существование нуля. $A + O = O + A = A$, здесь O – нулевая матрица соответствующего размера.

Заметим, что в общем случае $A \cdot B \neq B \cdot A$. (Здесь $m = n$). То есть, например, $(A + B)^2 = (A + B)(A + B) = A^2 + AB + BA + B^2$. С учетом некоммутативности выполняются следующие свойства:

1. Ассоциативность умножения. $(A \cdot B) \cdot C = A \cdot (B \cdot C)$
2. Левая дистрибутивность. $A \cdot (B + C) = AB + AC$
3. Правая дистрибутивность. $(A + B) \cdot C = AC + BC$

4.5 Транспонирование матриц и его свойства

Определение 12. Транспонирование матрицы – операция вида

$$A = (a_{ij})_{m \times n} \Rightarrow A^T = (a_{ji})_{n \times m}.$$

Здесь буквально происходит перестановка столбцов и строк местами.

Пример 21.

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & -3 \\ 5 & 4 \end{pmatrix}^T = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 5 \\ -1 & -3 & 4 \end{pmatrix}$$

Свойства:

1. Инволютивность. $(A^T)^T = A$.
2. Линейность. $(\alpha \cdot A + \beta \cdot B)^T = \alpha \cdot A^T + \beta \cdot B^T$.

$$3. (A \cdot B)^T = B^T \cdot A^T.$$

Доказательство.

1. Докажем, что $B = (A^T)^T \implies B = A$.

Пусть $A = (a_{ij})_{m \times n}$. Тогда, по определению $A^T = (a_{ji})_{n \times m}$, и снова по определению $(A^T)^T = (a_{ij})_{m \times n} = B$

2. Пусть $L := (\alpha A + \beta B)^T$, $R := \alpha A^T + \beta B^T$. Преобразуем оба выражения и покажем, что они равны.

$$L = (l_{ij})_{m \times n}$$

$$\begin{aligned}\alpha A + \beta B &= (\alpha a_{ij} + \beta b_{ij})_{m \times n} \\ (\alpha A + \beta B)^T &= (\alpha a_{ji} + \beta b_{ji})_{n \times m}.\end{aligned}$$

То есть, $l_{ij} = \alpha a_{ji} + \beta b_{ji}$. Теперь с правой частью:

$$\begin{aligned}\alpha A^T &= (\alpha a_{ji})_{n \times m} \\ \beta B^T &= (\beta b_{ji})_{n \times m} \\ \alpha A^T + \beta B^T &= (\alpha a_{ji} + \beta b_{ji})_{n \times m} = (r_{ij})_{n \times m}\end{aligned}$$

Итого: $r_{ij} = \alpha a_{ji} + \beta b_{ji} = l_{ij}$ — буквально определение равенства матриц.

3. Пусть $L := (A \cdot B)^T$, $R := B^T \cdot A^T$, $A = (a_{ij})_{m \times n}$, $B = (b_{jk})_{n \times p}$. Положим

$$C = AB = \left(\underbrace{\sum_{j=1}^n a_{ij} b_{jk}}_{c_{ik}} \right)_{m \times p}$$

По определению транспонирования

$$l_{ik} = c_{ki} = \sum_{j=1}^n a_{kj} \cdot b_{ji}$$

Теперь с правой частью: $B^T = (b_{kj})_{p \times n}$, $A^T = (a_{ji})_{n \times m}$

$$D = B^T A^T = \left(\underbrace{\sum_{j=1}^m b_{kj} a_{ji}}_{d_{ki}} \right)$$

Теперь замечаем, что

$$d_{ki} = r_{ki} = c_{ik} = l_{ki},$$

что снова приводит к определению поэлементного равенства.

□

4.6 Элементарные преобразования строк матрицы. Метод Гаусса.

Определение 13. Элементарные преобразования строк матрицы:

1. Перестановка местами двух различных строк i и j : P_{ij} .
2. Умножение на ненулевое число a элементов строки i : $M_i(a)$
3. Сложение строки i с другой строкой j , умноженной на ненулевое число a : $M_{ij}(a)$

$$A \xrightarrow{M_{ij}(a)} B \implies \underbrace{B_k}_{k\text{-я строка матрицы } B} = \begin{cases} A_k, & k \neq i \\ A_i + aA_j, & k = i \end{cases}$$

Рассмотрим систему линейных уравнений (СЛУ):

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \dots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases}$$

и перепишем ее в матричном виде. $A = (a_{ij})_{m \times n}$, $\bar{x} = (x_j)_{n \times 1}$, $\bar{b} = (b_i)_{m \times 1}$. Тогда

$$A\bar{x} = \bar{b}.$$

Здесь A – матрица коэффициентов СЛУ, а $(A \mid \bar{b})$ – расширенная матрица коэффициентов СЛУ.

Для решения СЛУ, нужно привести расширенную матрицу к особому виду при помощи элементарных преобразований:

$$(A \mid \bar{b}) \sim \begin{pmatrix} E & C \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Определение 14. Ведущий элемент строки матрицы – первый ненулевой элемент этой строки.

Определение 15. Матрица стандартного вида – либо матрица, состоящая из одной строки, либо матрица, для каждой строки которой, начиная со второй, ведущий элемент строки находится правее, чем ведущий элемент предшествующих строк, а все нулевые строки матрицы располагаются ниже ненулевых.

Пример 22 (Привести к стандартному виду матрицу).

$$\begin{pmatrix} 2 & 3 & -1 \\ 3 & -2 & 4 \end{pmatrix} \xrightarrow{M_{21}(-\frac{3}{2})} \begin{pmatrix} 2 & 3 & -1 \\ 0 & -\frac{13}{2} & \frac{11}{2} \end{pmatrix}.$$